中信建投证券 CHINA SECURITIES

证券研究报告 量化深度

基于行业景气度和拥挤度的轮动策略

——量化择时策略第四期

智能量化

陈果

chenguodcq@csc.com.cn

13761866856

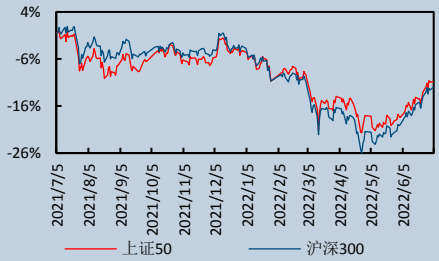
SAC 执证编号：S1440521120006

研究助理：徐建华

xujianhua@csc.com.cn

发布日期： 2022 年 08 月 22 日

市场表现



相关研究报告

22.05.30	权益类公募基金量化标签库
22.05.12	CNE7 经典版多因子模型
22.04.26	基于历史波动率和 VIX 指数的择时研究
22.02.22	多因子拥挤度模型

拥挤度模型回顾——短期风险管理

随着资管机构对因子认识的不断深入和因子投资的日益盛行，因子策略的拥挤可能性也在不断增加，在相对短期交易上，进一步削弱因子的收益甚至引发因子的大幅回撤。我们于 2022 年 2 月 22 日提出多因子拥挤度模型，该模型在短期的投资组合风险管理上具有很强的预示作用。我们于 7 月 24 日根据拥挤度指标提出建议做多军工和电子行业（图 3，4）：对于军工行业来说，7 月 24 日近去拥挤化趋势消失，综合拥挤度得分趋于平稳；电子行业近期拥挤度得分在 0 sigma 左右，显著为负的动量和换手率抵消了较高估值与高波动的拥挤度贡，总体上，电子板块估值仍处于相对低位，尤其消费电子底部区域明确，积极关注。近日台海演训、芯片法案等事件的驱动下，这一逻辑被加速得到验证。

景气度框架介绍——中长期行业前瞻

此次我们根据多因子拥挤度模型和 CNE7 经典版多因子模型，针对公司的中长期景气度进行量化，为投资者中长期的量化选股提供便利。不同于传统的行业景气度模型以历史财务数据、供应链等信息来量化行业的景气度，我们的景气度模型有几点不同：**以前瞻为主，提高分析师一致预期因子的权重，来对行业未来的景气度成长性进行预判；强调景气度的边际改善和边际改善的强势程度，用动态的角度来审视行业的景气度；根据行业产业价值链的关系进行行业拆分，分层次拆分行业的景气度。**

基于行业景气度和拥挤度的轮动策略

我们综合短期拥挤度和中长期景气度构建了混合策略，策略基于由营业收入、利润、ROE/ROA 构建的景气度指标对行业进行景气度打分从而进行行业轮动设计，同时基于拥挤度指标情况对拥挤行业进行剔除，目前我们尚未考虑风格因子的对策略的贡献，后续我们会进一步探索。根据景气度定义，对 CNE7 各个行业景气度进行合成，并在可投资的行业 ETF 中选择相对应的行业作为投资标的进行月频调仓测试。景气度策略：每月月末根据行业景气度打分排序取头部 5 个行业对应基金买入，同时对冲沪深 300 指数，每月进行换仓；景气度+拥挤度策略：在景气度策略的基础上，计算每个行业的拥挤度指标，剔除拥挤度大于 1.5 倍标准差的行业后选头部 5 个行业。

风险提示：模型计算偏误，业绩不代表未来

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。

目录

一、拥挤度模型回顾——短期风险管理 1
二、景气度框架介绍—中长期行业前瞻 4
2.1 景气度指标介绍 4
2.2 景气度的产业链分解 14
三、基于行业景气度和拥挤度的轮动策略 21

图表目录

图表 1： 综合拥挤度指标分解 1
图表 2： 拥挤度指标描述 2
图表 3： 军工行业拥挤贡献走势 3
图表 4： 电子行业拥挤贡献走势 3
图表 5： 景气度的财务因子分解 4
图表 6： 正式财报、业绩快报和业绩预告的发布时间汇总 5
图表 7： 分析师预期指标相关性的走势 6
图表 8： 分析师预期指标相关性排名 7
图表 9： 分析师预测与指数走势——以电力设备行业为例 8
图表 10： 分析师预测与指数走势——以医药生物为例 8
图表 11： 行业营收同比增速横向比较 10
图表 12： 电力设备行业指标走势 11
图表 13： 电子行业走势 12
图表 14： 通信行业走势 12
图表 15： A 股产业链图谱 14
图表 16： 新能源车产业链梳理 16
图表 17： 新能源车产业链比较-营业收入、净利润和指数走势 17
图表 18： 半导体产业链梳理 18
图表 19： 中游半导体设计和制造环节全球部分标的 19
图表 20： 半导体产业链营业收入比较 20
图表 21： 策略净值走势 21
图表 22： 策略表现 22
图表 23： ETF 名单 23

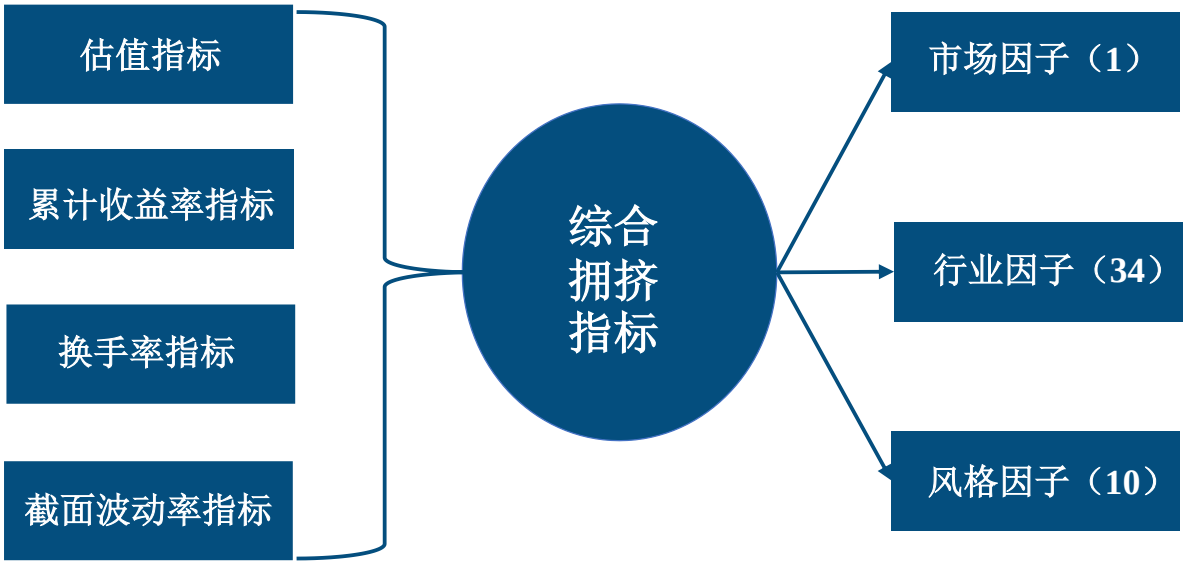
一、拥挤度模型回顾——短期风险管理

随着资管机构对因子认识的不断深入和因子投资的日益盛行，因子策略的拥挤可能性也在不断增加，在相对短期交易上，进一步削弱因子的收益甚至引发因子的大幅回撤。我们于 2022 年 2 月 22 日提出多因子拥挤度模型，**该模型在短期的投资组合风险管理上具有很强的预示作用**。

我们提出的拥挤度模型来定量评估因子策略的拥挤程度，该模型使用一系列指标从多个维度衡量因子的拥挤情况，并构建一个标准化的因子拥挤指标，用于提醒投资者关注市场，行业，和风格策略因子中潜藏的“拥挤风险”。**通过该模型，机构投资者可以比较特定时点下各个因子的拥挤程度，或者评估一个或多个因子随时间变化的拥挤情况，并深入观察影响拥挤程度的核心驱动要素，针对潜在拥挤因子或宽松因子做出及时投资决策。**

我们的拥挤度主要研究当大量资金投资于相同因子策略时策略模型会受到怎样的影响，并据此搭建了衡量拥挤度的指标框架。该框架从因子的估值水平、因子收益率的技术指标等多个角度出发，共包括六个指标：**1.估值水平 2.因子累计收益率 3.换手率 4.截面波动率**

图表1： 综合拥挤度指标分解



数据来源：Wind，中信建投

图表2： 拥挤度指标描述

指标	描述
估值	账面价格比（Book to Price）和分析师预测收益/价格（Earning to Price）
累计收益率	过去一段时间的因子的累积收益率
换手率	平滑的换手率，反映股票交易的活跃度
截面波动率	横截面上股票组合的波动率

数据来源：Wind，中信建投

我们之前对于拥挤度指标的研究结论可归纳为以下两点：

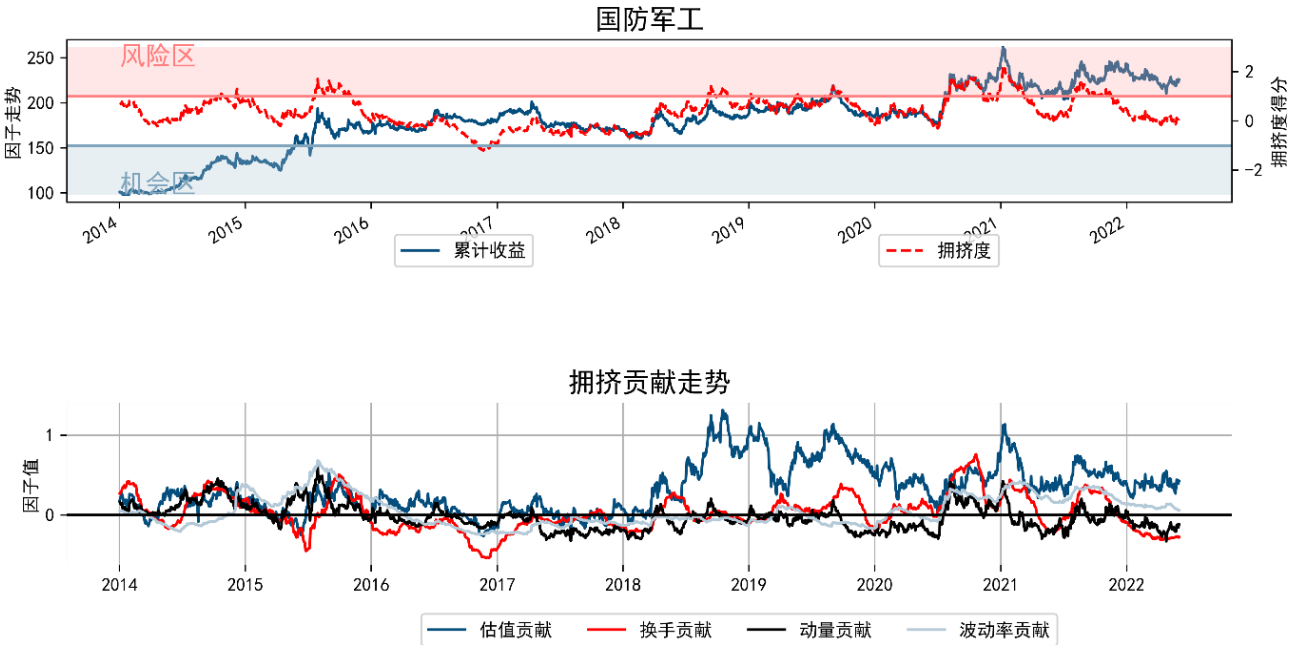
- 因子拥挤度指标对不同的因子具有不一致的前瞻性影响，即与因子未来收益率和波动率的相关程度因因子而异。但过度拥挤的因子值得投资者警惕，比如拥挤度大于 3 个标准差时。
- 因子拥挤度指标可以进一步拓展研究更多的指标，**比如机构对上市公司调研次数，也是拥挤度的一个表现。**

我们提出的拥挤度指标，在短期的行业配置上有很强的风险提示作用。**我们于 7 月 24 日根据拥挤度指标提出建议做多军工和电子行业（图 3，4）**：对于军工行业来说，7 月 24 日近期的去拥挤化趋势消失，综合拥挤度得分趋于平稳；电子行业近期拥挤度得分在 0 sigma 左右，显著为负的动量和换手率抵消了较高估值与高波动的拥挤度贡，总体上，电子板块估值仍处于相对低位，尤其消费电子底部区域明确，积极关注。

对于半导体来说，短期来看，拥挤度程度较低，交易面风险较小，同时长期来看，在芯片反全球化加速和大国芯片科技备赛等背景下，本土厂商在国产替代趋势下业绩确定性高，长期成长属性凸显，景气度长期确定。

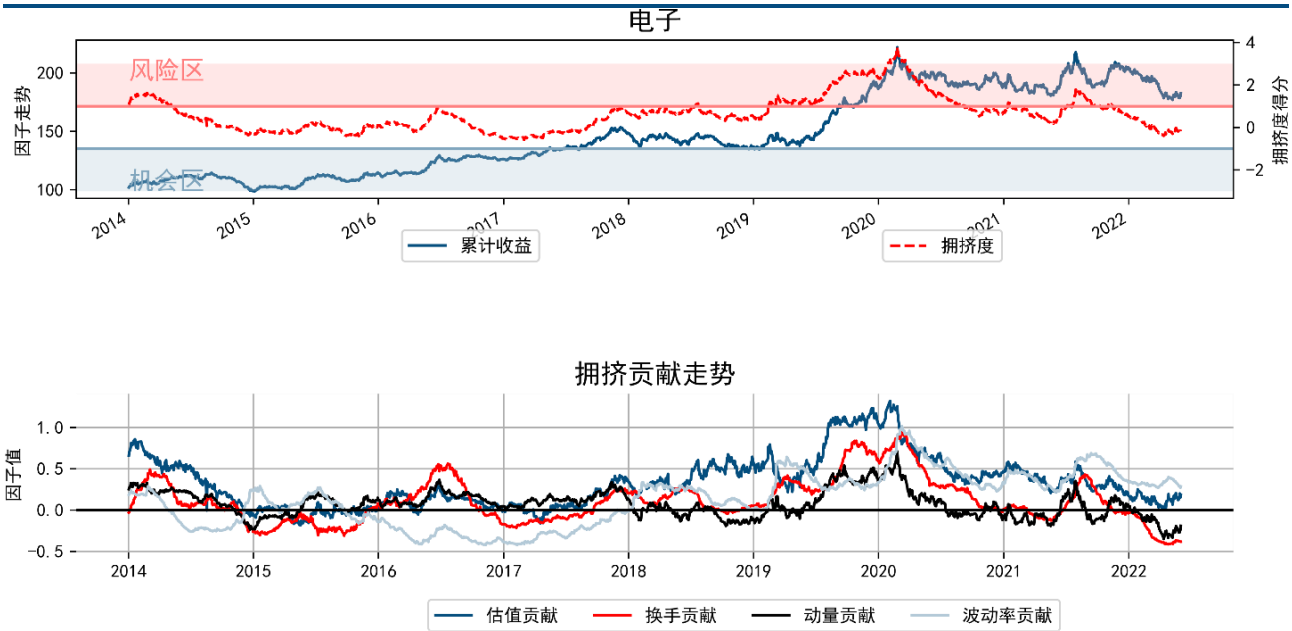
对于军工行业来说，短期来看，军工行业去拥挤化消失，成长风格股票在交易层面上拥挤风险较低，从长期来看，在政治博弈加强、台海演习常态化和国防支出稳步抬升等条件下，军工全产业链需求有望持续增长，结合市场“市值下沉”的风格特点，我们推荐成长表现较强、高 Beta 风格的标的。

图表3： 军工行业拥挤贡献走势



数据来源：Wind，中信建投

图表4： 电子行业拥挤贡献走势



数据来源：Wind，中信建投

二、景气度框架介绍—中长期行业前瞻

2.1 景气度指标介绍

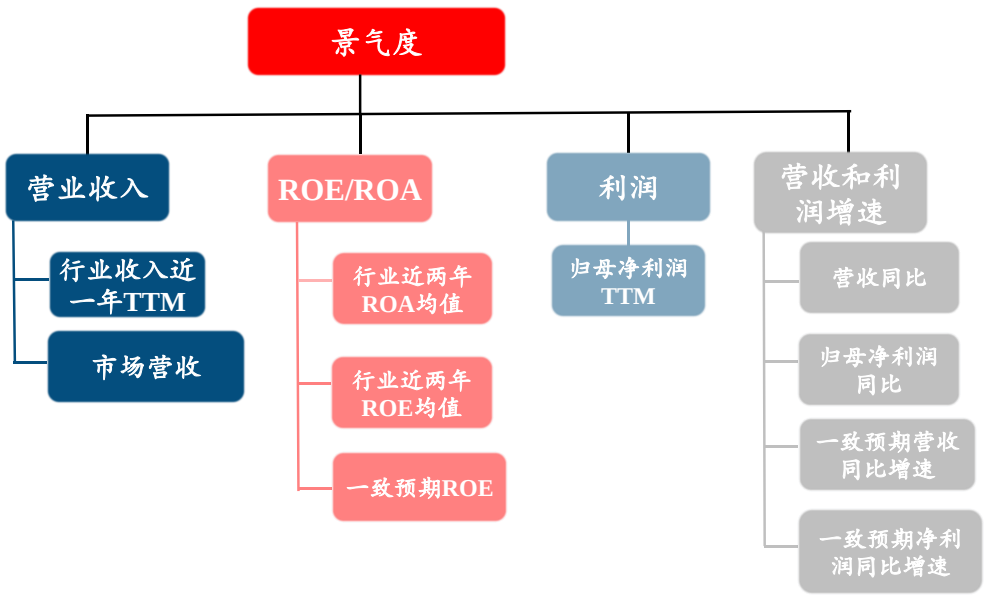
我们以多因子拥挤度模型和 CNE7 经典版多因子模型为基础，**构建了行业的中长期景气度前瞻的模型**，为投资者中长期的行业配置提供便利。

不同于传统的行业景气度模型主要以历史财务数据、供应链等信息来量化行业的景气度，我们的景气度模型有以下几点创新：

- **以前瞻为主，提高分析师一致预期因子的权重，来对行业未来的景气度成长性进行预判；**
- **强调景气度的边际改善和边际改善的强势程度，用动态的角度来审视行业的景气度；**
- **根据行业产业价值链的关系进行行业拆分，分层次拆分行业的景气度。**

我们的景气度因子分解如图 5 所示。对于这些高频的财务信息来说，我们参考 CNE7 经典版多因子模型的框架，把景气度分解为**营业收入、ROE/ROA、利润、增速四类因子**（图表 5），用来综合衡量行业的当今的盈利和创收能力，还有行业未来的成长性。另外，针对行业的特异性，我们根据产业价值链关系，**将申万一级行业分类重新拆分成 34 类行业因子，根据行业因子的分类，来对四类指标进行加权计算，用来增强行业景气度的前瞻准确度，后续也会根据申万 3 级子行业进行拆分，更加微观的聚焦每一个产业链环节的景气度。**

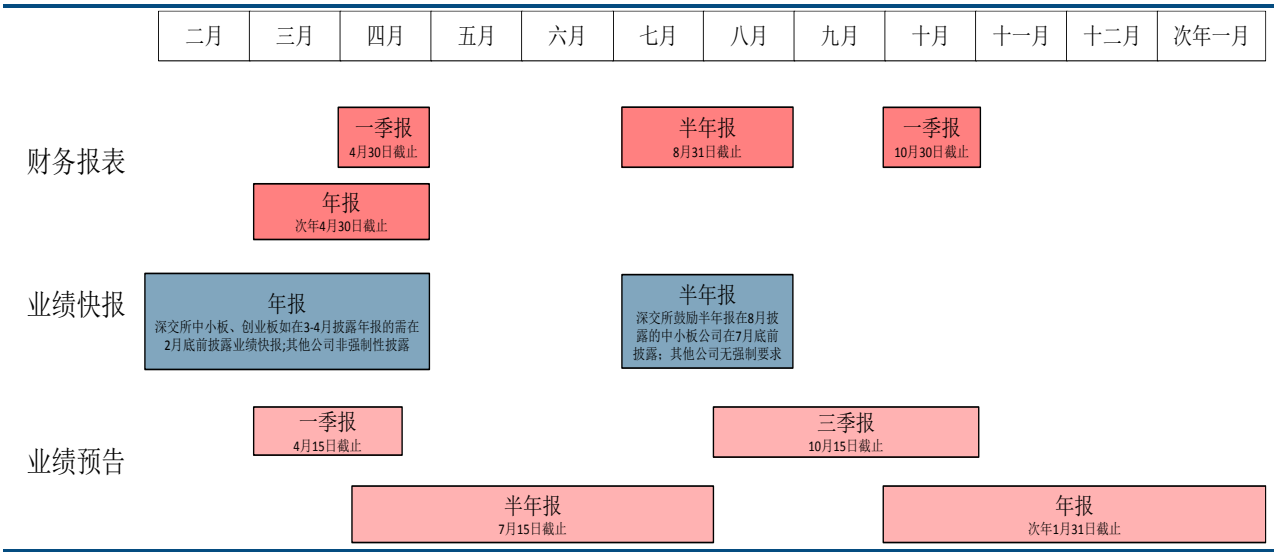
图表5： 景气度的财务因子分解



数据来源：Wind，中信建投

对于数据来源来说，为了相对高频的跟踪上市公司的景气度，**我们把业绩快报、业绩预告和不定期的分析师预期数据与正式财报有机结合（图 6）**。业绩快报会提前公布企业的归属母公司股东的净利润、基本每股收益、营业收入、营业利润、利润总额和净资产收益率指标，业绩预告主要给出企业预测净利润的上下限；分析师预期数据为分析师对企业未来三年净利润、每股收益、净资产收益率、营业收入、每股现金流、每股净资产、息税前利润、息税折旧摊销前利润、利润总额、营业利润和每股股利的预测。因此，我们构建行业景气度的模型的思路之一就是综合这些的财务指标，同时考虑到行业的特异性，对景气度进行定量分析。

图表6： 正式财报、业绩快报和业绩预告的发布时间汇总



数据来源：Wind，中信建投

对于景气度边际变化来说，我们认为拥有很强前瞻性且可以较好量化景气度边际变化的重要指标为分析师一致预期数据。公司的业绩快报、季度财报等历史公告信息是量化投资者做投资决策的重要依据之一，但是公司的定期财报数据的披露往往较为滞后，而且公布的频率也较低，通常为季频数据，导致信息不够及时，股价经常提前反应，对投资者的预期管理能力有限，往往导致投资者失去更前瞻性的投资机会。而且，这类定期公告不具有统一格式，有的数据还未经审计，导致数据格式和质量参差不齐，较难为量化投资者所用。

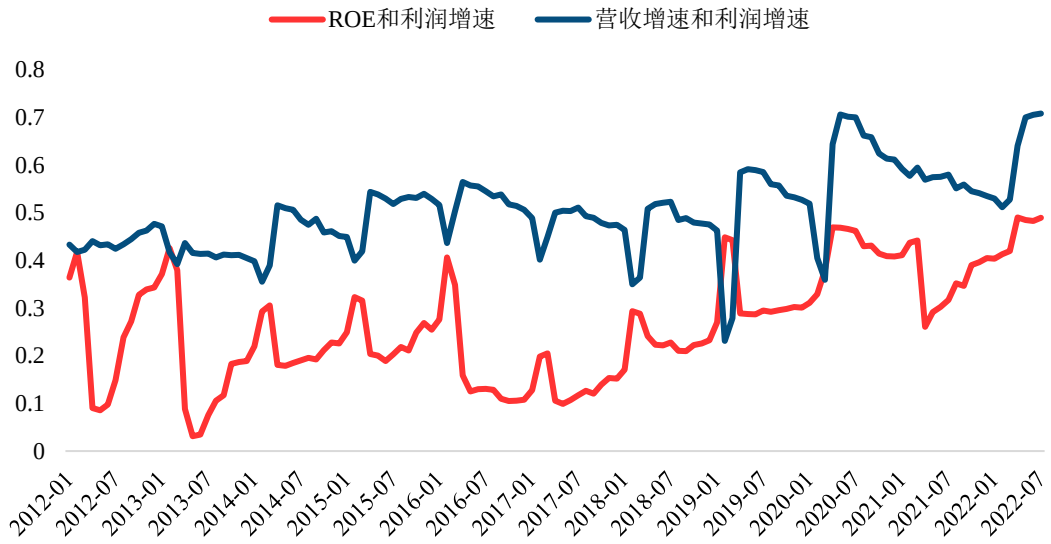
分析师群体作为上市公司和投资者之间的桥梁，其公布的数据与一般财报数据不同，分析师们通过深度报告形式对上市公司进行分析，归纳并总结了卖方分析师报告对个股的财务指标预测、评级以及关注情况。分析师一致预期数据是一种高度提炼且较为规范的的非常规数据，是对上市公司未来信息的间接反应，容易为量化投资者所使用。由于该数据可信程度高，能够相对全面地反映基本面的变化，反映了对公司未来业绩与估值的判断，从投资逻辑上相比历史类指标更为合理，理应包含更高 alpha。所以一致预期数据已成为了多数研究者除公司财报数据、交易数据以外重要的三方数据之一，在投资领域中具有深度挖掘的价值。**所以，我们在指标计算行业景气度指标时加大了分析师一致预测的权重，来加大对景气度的监测力度。**

我们首先统计了 A 股分析师一致预期的指标之间相关性的月度走势（图表 7），**我们发现了分析师一致预期指标之间的相关系数呈现一定的趋势性和周期性。**

对于趋势性来说，我们认为趋势性来源于 A 股市场盈利能力的增强。长周期来看，分析师一致预期指标之间的相关性逐渐上升，这表明 A 股的蛋糕做大的同时，盈利能力的确定性逐渐增加，基本盘愈加稳固。其中营收增速和盈利增速之间相关性自 2006 年的 0.4 左右增加至 0.7 左右；盈利增速和 ROE 之间的相关系数自 2013 年开始相关性增强，从几乎不相关增加至 0.5 左右。

对于周期性来说，两个相关系数的短周期走势相反，ROE 和利润增速的相关系数的高点与营收增速和利润增速的相关系数低点几乎一致，出现在每年的 5 月或 6 月份；类似的 ROE 的低点和营收增速的高点几乎重合，出现在每年的 2 月。根据图 6 各大报表的披露情况，出于企业经营的季节性影响，6 月份之前 A 股只披露了本年度一季度的财务数据，而出于谨慎性原则，分析师对营收增速的预测较利润增速预测更低，导致了营收增速和利润增速的相关性低点的出现；而到次年 2 月之前，由于前三季度的财务报表披露完毕，分析师对企业的信息不对称减弱，逐渐上调预期，导致高点的出现。

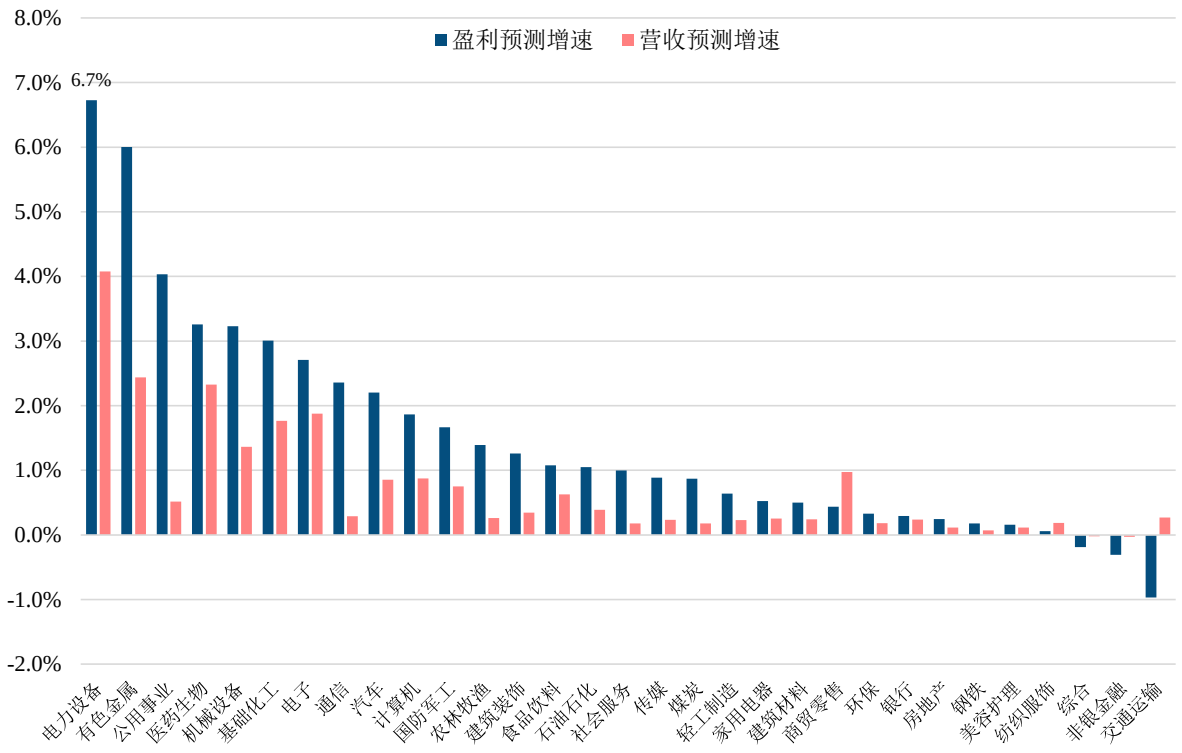
图表7： 分析师预期指标相关性的走势



数据来源：Wind，中信建投

静态的截面角度来看，优先配置未来景气度较高的行业。我们统计了截止 2022 年 7 月 30 日的各个申万一级行业的增速截面数据（图 8），其中电力设备、有色金属、医药生物、电子等产业链景气度前景较好。我们在 2022 年 7 月 22 日发布的《公募基金投资经理二季度观点简评》提到，多数基金经理看好新能源、光伏等电力设备细分行业，中欧葛兰、袁维德、周蔚文，易方达张坤等明星基金经理都在二季度加大了对医药行业的配置，这与我们图 8 的结果一致。

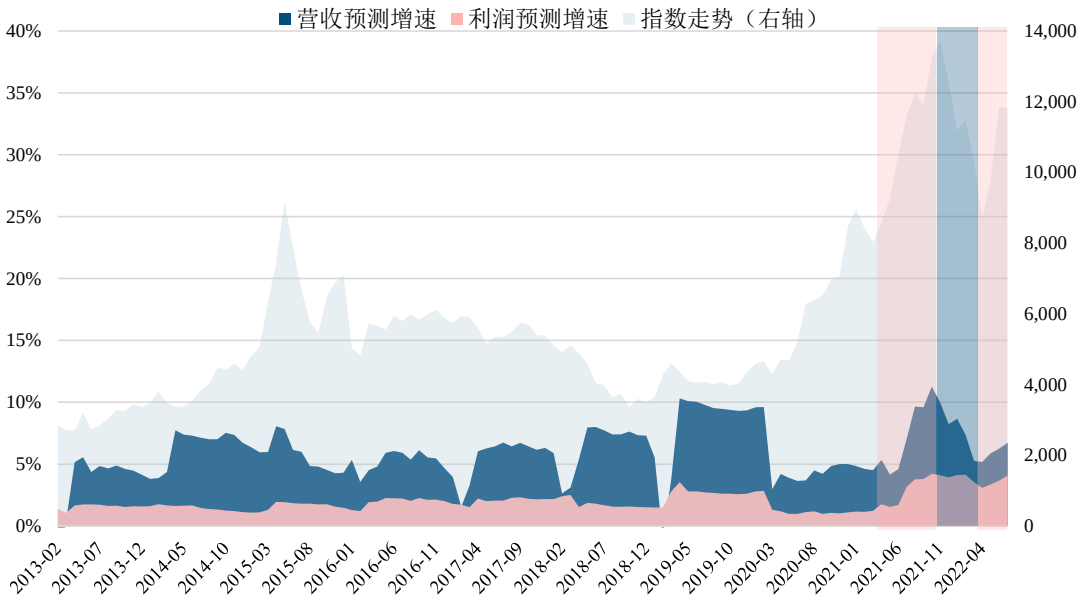
图表8： 分析师预期指标相关性排名



数据来源：Wind，中信建投

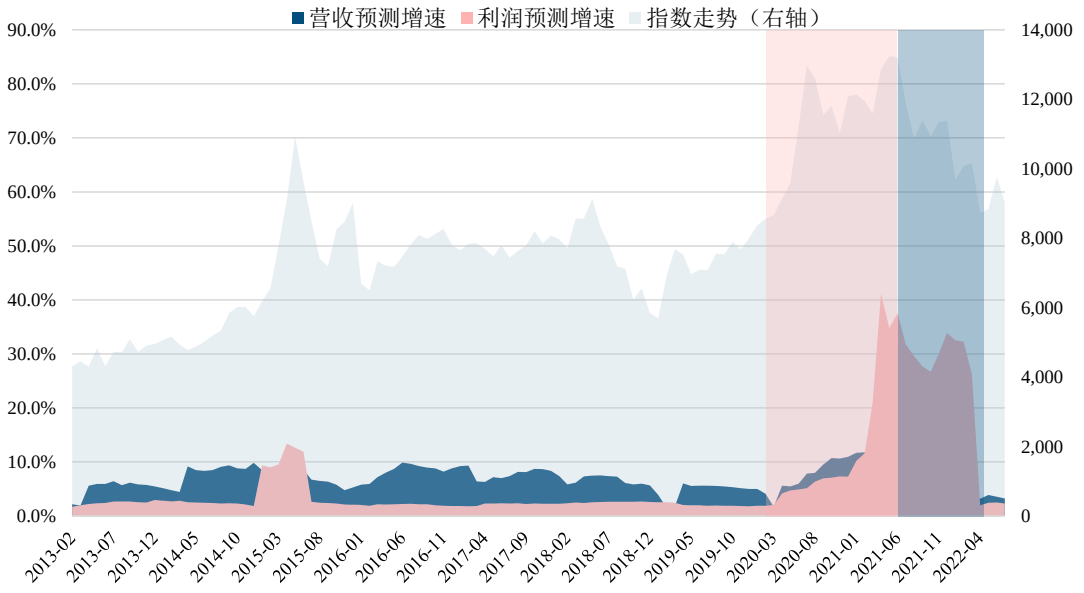
动态时序角度的来看，我们以电力设备行、医药生物两个行业为例，统计了该行业的分析师盈利预测和指数走势的关系（图 9、10）后发现：**分析师预测指标和指数走势相似，同步性很强**。比如医药生物 2015 年和 2020 年、电力设备 2021 年上半年和 2022 年 4 月的强势上涨行情都伴随着利润和营收预测的大幅上调；电力设备 2021 年下半年的大幅回撤也伴随着其分析师盈利预测的下行。

图表9： 分析师预测与指数走势——以电力设备行业为例



数据来源：Wind，中信建投

图表10： 分析师预测与指数走势——以医药生物为例



数据来源：Wind，中信建投

对于景气度边际变化来说，我们认为行业前瞻重要的也包括如何量化景气度的边际改善化，还有边际改善的强势程度。根据上述提到的二类财务指标，我们可以通过类比物理学中的概念，通过近似计算**景气度的一阶、二阶导数衡量景气度的边际变化和景气度边际变化**的强势程度，具体的计算方式如下：

对于某个指标的时间序列，可以看作一个关于时间t的函数$x(t)$，即表示t时刻的指标值。对上述函数求一阶导数得到$v(t)$，即

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

其中，$v(t)$表示t时刻的指标增速，该值越大则增速越快。

对上述增速函数再求一次导数，即

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

其中，$a(t)$为原指标函数的二阶导数，表示t时刻指标增速的增速，该值越大则增速上升越快。

下面我们着重介绍如何景气度边际变化及其的各细分指标的计算方法和含义：

营业收入和利润增速为代表的成长率指标。营业收入和利润的增速反应了公司目前所表现出的成长率，反应了当期行业所表现的景气度的边际变化。这类成长率指标是财务分析中比率分析重要比率之一，它一般反映公司的扩展经营能力，同偿债能力比率有密切联系，在一定意义上也可用来测量公司扩展经营能力。利润增长指标指企业本年营业利润增长额与上年营业利润总额的比率，它反映企业营业利润的增减变动情况。营业收入增长指标则是企业在一定期间内取得的营业收入与其上年同期营业收入的增长的百分比，以反映企业在此期间内营业收入的增长或下降等情况，可以用来衡量公司的产品生命周期，判断公司发展所处的阶段。

下面是景气度一阶边际变化的计算方法：

1）首先我们通过对该行业所有企业的滚动 12 个月盈利进行加权，获得行业整体的营收和利润增速；然后利用行业当期盈利比上期盈利的增长幅度，量化行业盈利能力，此时增长率越强代表行业的景气度上升越强势。

$$\text{Profit Growth Rate} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

$$P_t = \frac{Profit_i}{\sum Profit}$$

其中Profit Growth Rate为盈利月度环比增长率，P_t代表 t 期的行业滚动盈利与全市场滚动盈利的比值。

2）营业收入增长指标：首先我们通过对该行业所有公司的滚动 12 个月营收进行加权，获得行业营收的指标；然后计算行业当期营业收入比上期的增长幅度，是衡量行业整体经营状况和市场占有能力、预测行业经营

业务拓展趋势的重要标志。该指标越高，表明增长速度越快，行业市场景气度越好。

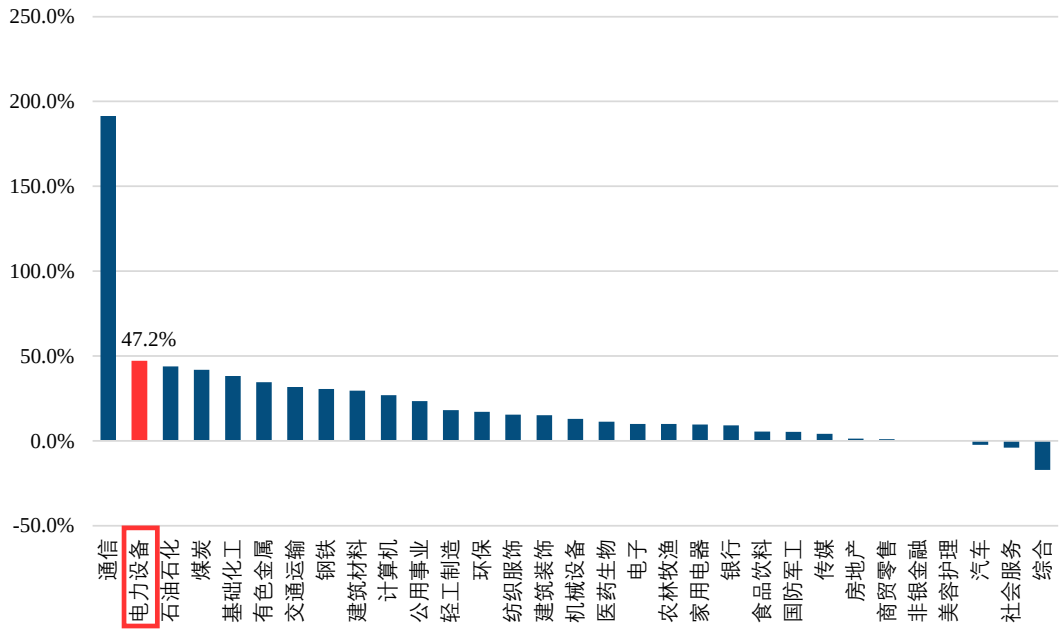
$$\text{Revenue Growth Rate} = \frac{E_t}{E_{t-1}} - 1$$

$$E_t = \frac{Rev_i}{\sum Rev}$$

其中Revennue Growth Rate为营业收入月度环比增长率，E_t代表该行业 t 月的滚动应收占全市场的比值。

静态的截面来看，<u>当前景气度较高和确定性较强是行业走势的必要条件</u>。我们横向比较 2022 年 7 月 30 日的各个行业的营收增速同比情况（图 9），其中电力设备的景气度较为突出。**我们下文会提到（图 13），尽管通信行业的最近 2 年的营收增速最高，但其营收波动较大，景气度确定性尚不明确，而电力设备的营收增速较为稳定，确定性较大，所以走势更为稳定。**

图表11： 行业营收同比增速横向比较



数据来源：Wind，中信建投，截止 2022 年 7 月 30 日

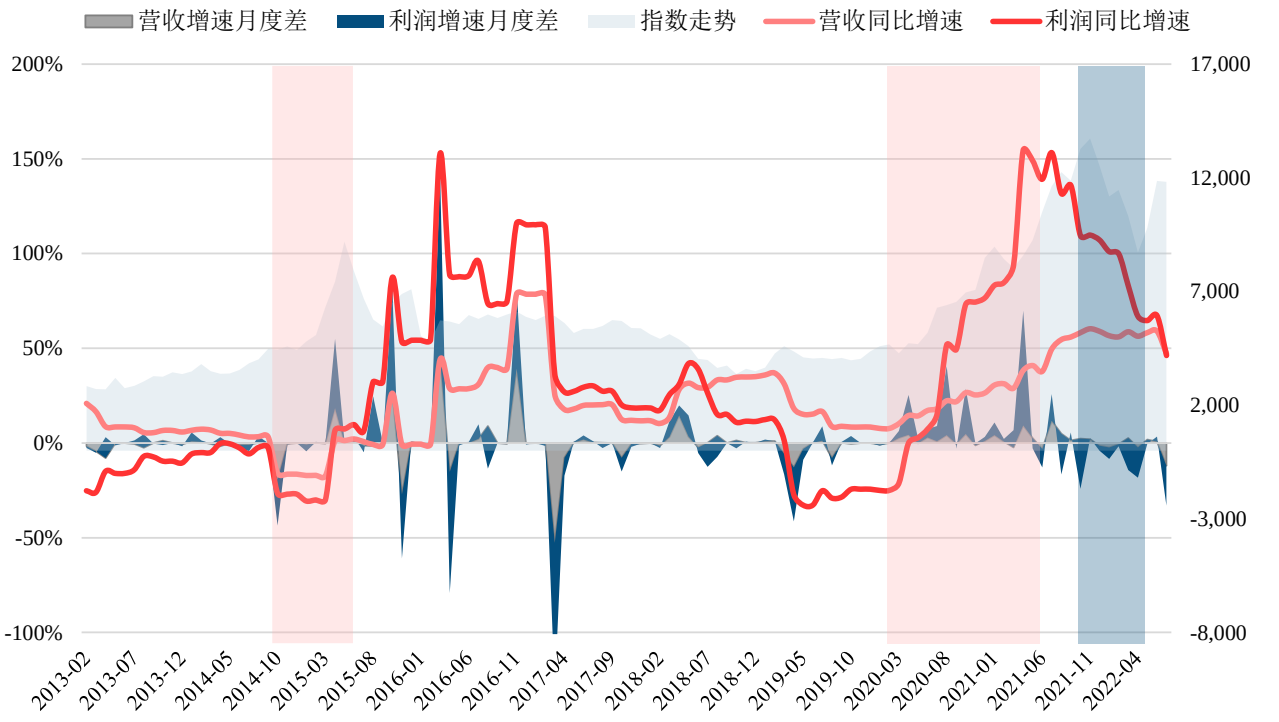
我们以电力设备、电子和通信三个申万一级行业为例（图 12、13 和 14），**动态时序分析的来看**，我们发现

- **景气度加速上行的时间内，**即利润和营收同比增速都处于上升区间，而且当利润和营收增速“加速度”大于 0 或者向上靠近的 0 的时间（如电力设备行业 2020 年初-2021 年上半年、2014 年 6 月-2015 年 6 月），**行业上涨时间和空间都较大，且景气度到达顶部后 1-6 个月指数面临很强的下行风险。**

- **景气度衰减的时间内**，即当利润和营收增速的月度差逐渐向下靠近 0 时（如电力设备行业 2021 年 11 月-2022 年 4 月、电子行业 2018 年 3 月-2019 年 2 月），**行业往往面临较大的回撤**；

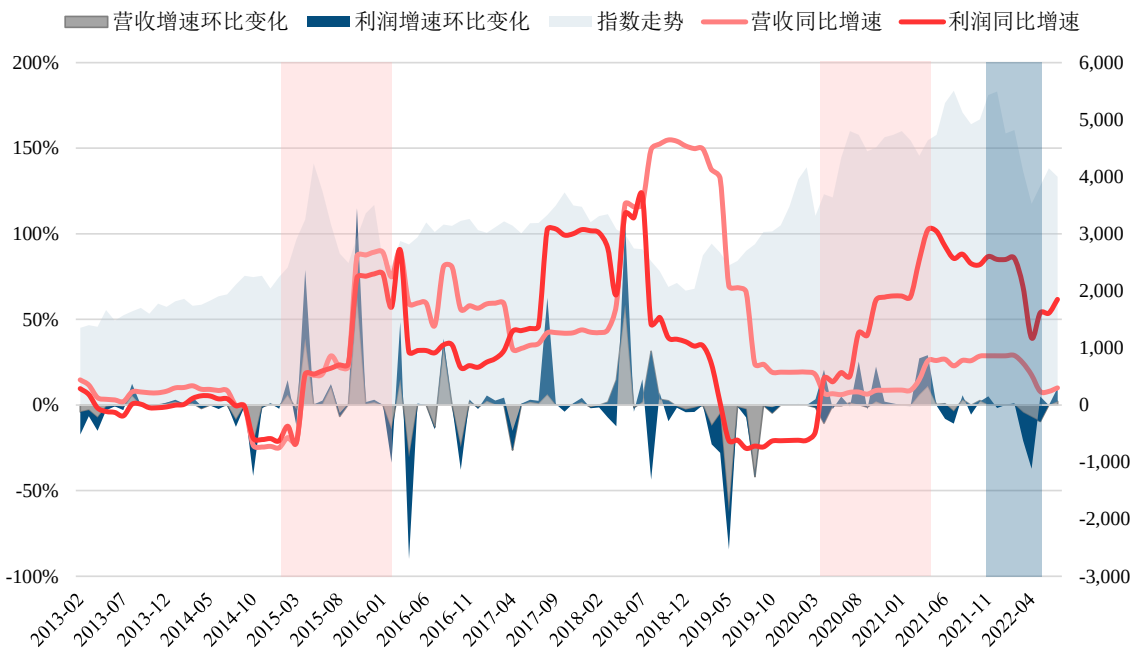
- **景气度震荡的区间内**，当营收和利润增速处于较大的波动区间（如通信行业 2021 年 5 月至今），行业的走势往往是箱体震荡的状态，**短期波段的上涨的力量取决于营收和利润月度差的向上幅度**。

图表12： 电力设备行业指标走势



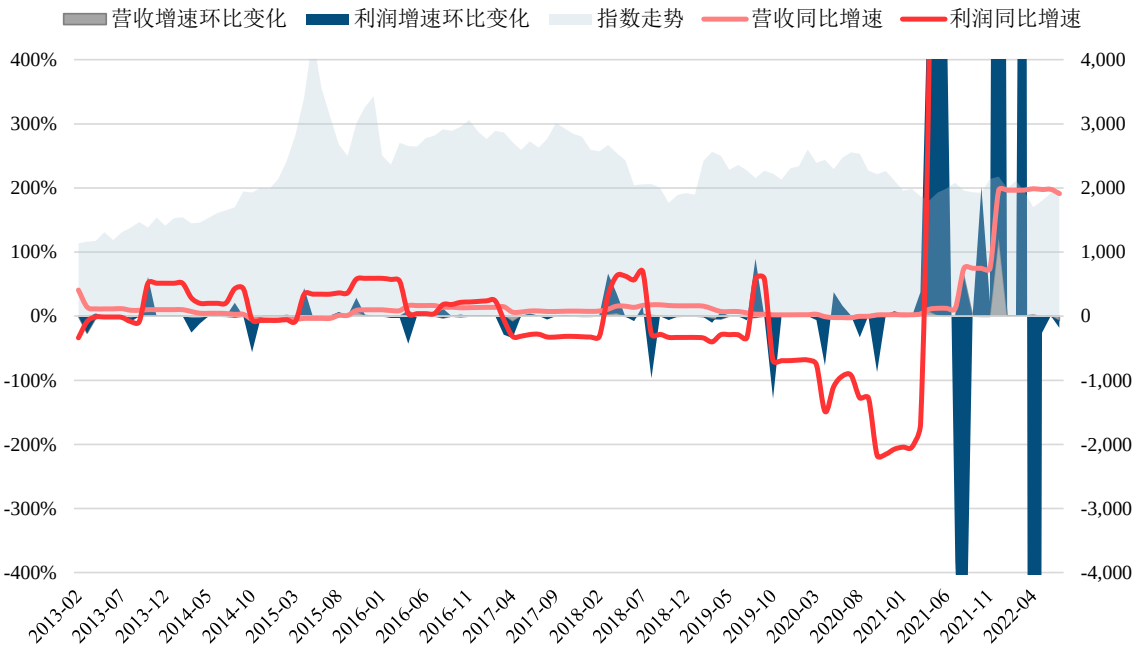
数据来源：Wind，中信建投

图表13： 电子行业走势



数据来源：Wind，中信建投

图表14： 通信行业走势



数据来源：Wind，中信建投

ROA\ROE 为代表的盈利能力指标。ROA 和 ROE 通常代表了公司目前的盈利能力和运营效率。注意到，在财务分析和因子模型中，投资者通过资产周转率、毛利率、销售净利率和总资产净利率这四项指标来衡量公司的盈利能力。其中，资产周转率定义为销售收入与平均资产总额之比，资产周转率指标高的企业相对于低的企业整体运作水平比较高，经营决策者的系统决策实力更强，更具有综合竞争力；毛利率指标越高则说明企业的盈利能力越高，控制成本的能力越强；销售净利率指标越高，说明企业的获利能力越强；总资产净利率和净资产收益率指标越高表明公司投入产出水平越高，说明公司在资源整合和资源利用方面取得了不错的效果。**而本研报的更倾向使用行业 ROA、ROE 来衡量公司的盈利能力，这是因为随着中国逐渐向新经济开始过度，半导体、医药、电新等高端制造业逐渐成为 A 股权重更大的板块和行业，而这类行业较消费、轻工等传统行业的特点是重资产运营、毛利率偏低，所以我们认为代表资产运营效率的指标 ROA 和 ROE 更能反应成长性。**

1）盈利能力指标计算公式：我们利用整体法，计算量每个行业的总资产净利率(Return on Assets)、净资产收益率（Return on equity）和一致预期 ROE：

$$ROA = \frac{EAN}{TA}$$

$$ROE = \frac{PRO}{EQ}$$

$$ROE_{con} = \frac{PRO_{con}}{EQ_{con}}$$

其中，TA 表示近两年总资产均值(Total Annual Assets)，EQ 代表净资产均值， EAN 表示滚动营收(Annual Revenue)，PRO 代表滚动净利润，下标 Con 代表一致预期数据。

最后我们对以上指标衍生出的经验法则进行总结，

- **对于分析师一致预期数据来说，静态来看，优先配置景气度较高的方向；动态来看，它是一种近似的同步择时指标，关注行业的分析师预期的边际变化，警惕回撤风险；**

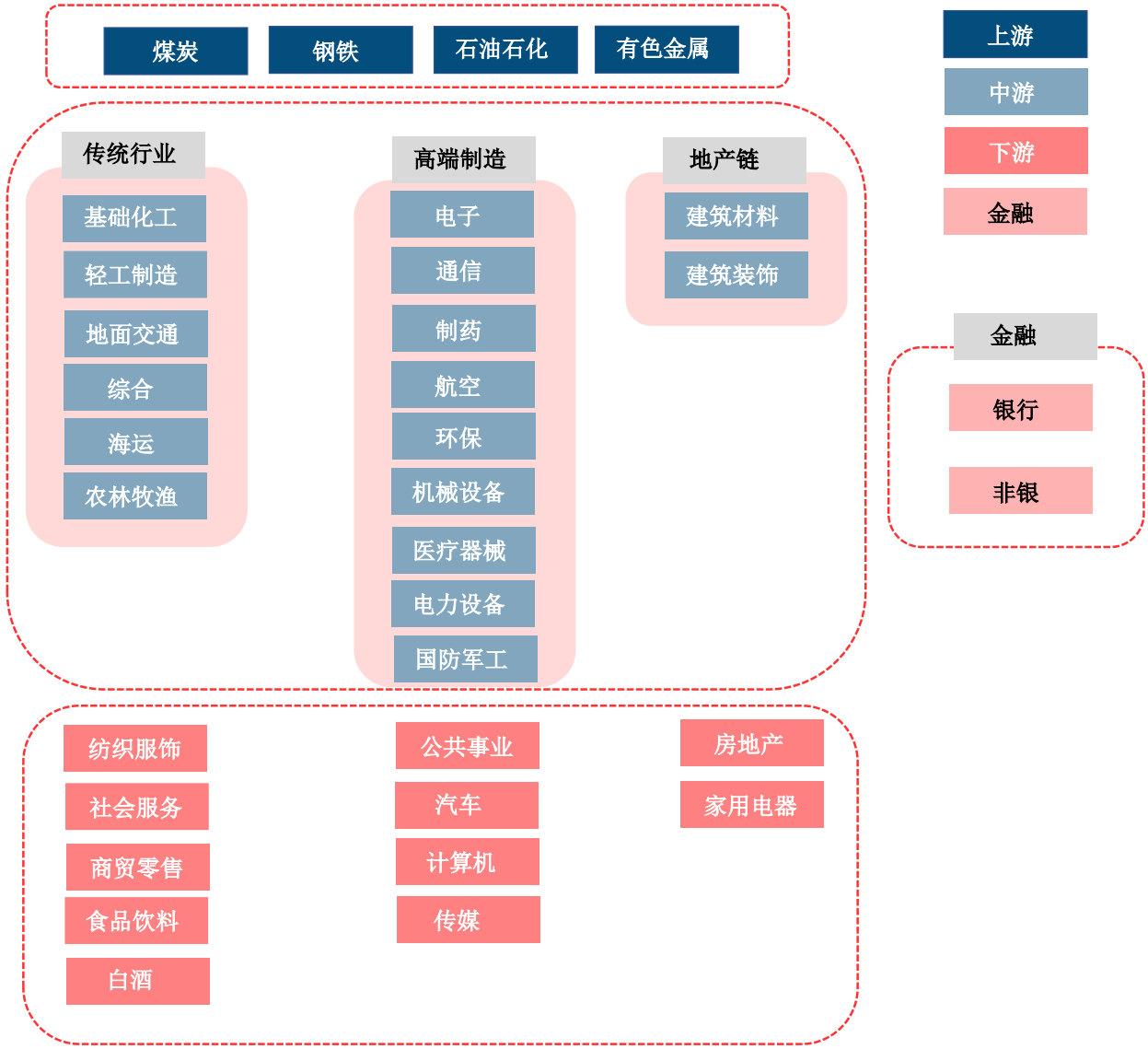
- **对于景气度边际变化来说，静态来看，景气度强势和确定性是行业走势的必要条件；动态来看，该指标是一种前瞻性指标，其顶峰通常领先走势顶点 1-6 个月。**

2.2 景气度的产业链分解

行业的景气度也与行业之间的产业链上下游关系息息相关，例如光伏行业中下游装机量需求的爆发会带动中上游化工行业和半导体材料等行业的景气度上升，因此产业链关系对于行业景气度的刻画是十分必要的。

产业链的梳理的方法有多种，我们参考了多篇中国产业经济的文献后，利用国家统计局传统的投入产出表数据折射出的产业上下游关系，同时根据各个行业之间的业务勾稽关系梳理，根据我们的 CNE7 行业因子分类绘制下列的产业链图谱（图 15）。

图表15： A 股产业链图谱

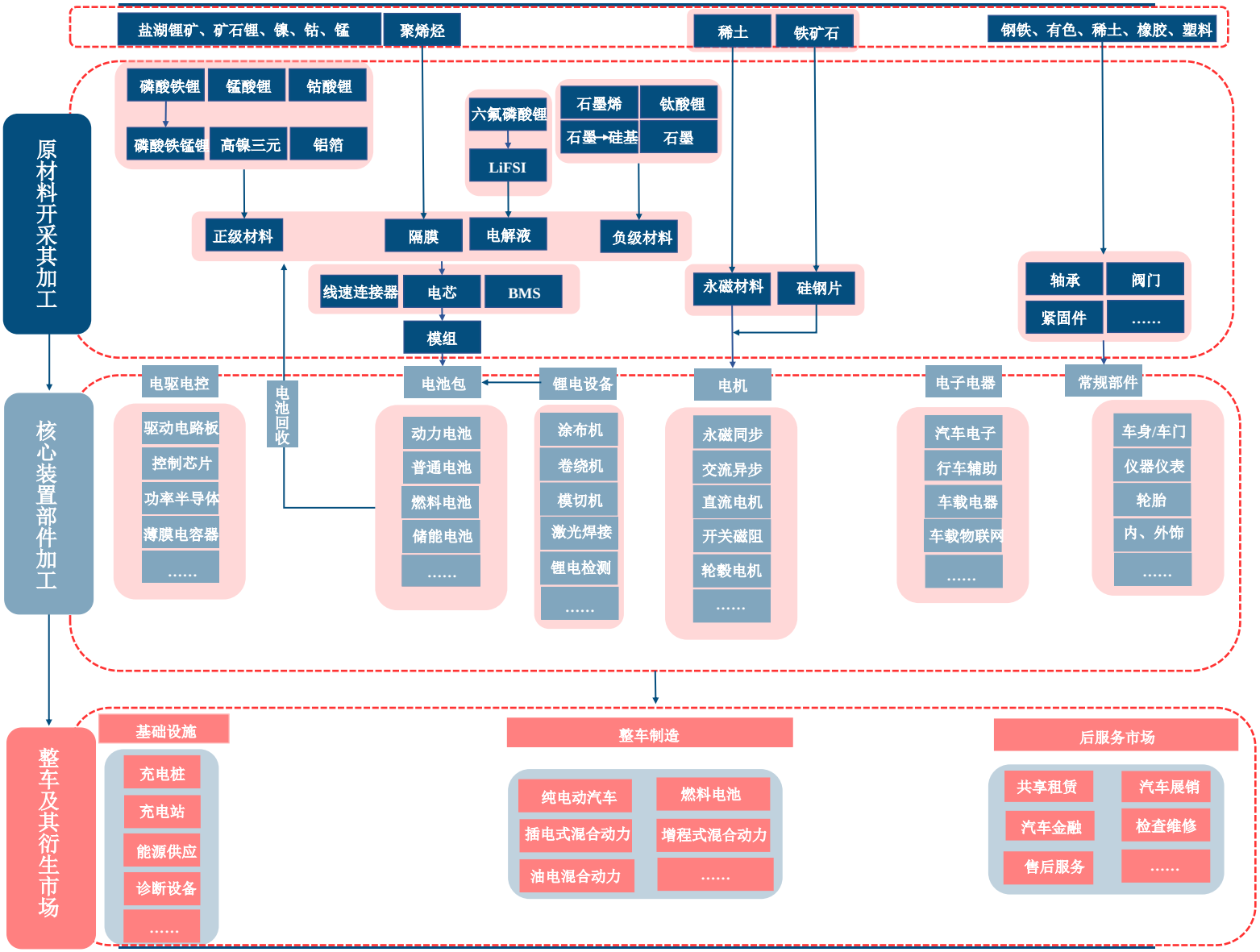


数据来源：Wind，中信建投

我们认为从更微观的角度，从单一行业的产业链上中下游的分析更能聚焦于行业景气度的结构性。**因此，我们根据每个特定行业，将产业链再次拆分成中下游，关注每个环节的营收、利润、技术壁垒和国际竞争等方面，进而判断单一行业内部的景气度的结构性局势，本篇研报以半导体行业和新能源车行业为例。**

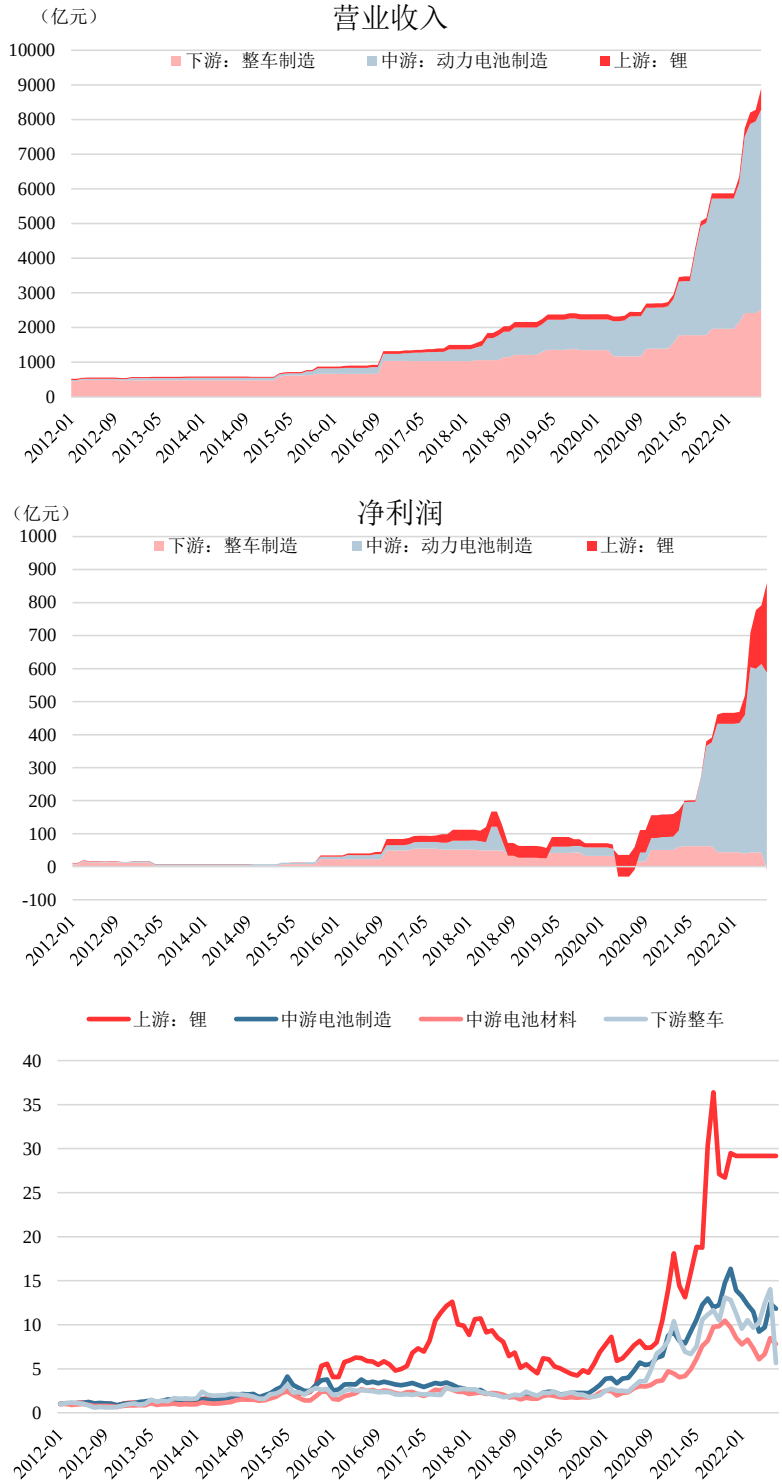
新能源车的产业链的可大致分为上游矿产资源开采及加工、中游动力电池制造、下游新能源整车及其衍生服务（图 16）。新能源车产业的上中游景气度更佳，走势更强：受益于中游扩产、下游需求激增，上游锂工业的景气度最近几年持续上行，利润空间上行；中游动力电池制造包括正负极材料、隔膜和电解液等壁垒极高和工艺极为复杂的环节，而中游环节也是新能源车产业链创收能力最大的环节，导致了其中游环节一直成为投资者关注的重点，产生了宁德时代、比亚迪等全球龙头企业，景气度在产业链内最为强势；下游环节由于中游电池成本的上升和补贴下调等原因，利润承压，景气度处于震荡情况。

图表16： 新能源车产业链梳理



数据来源：Wind，中信建投

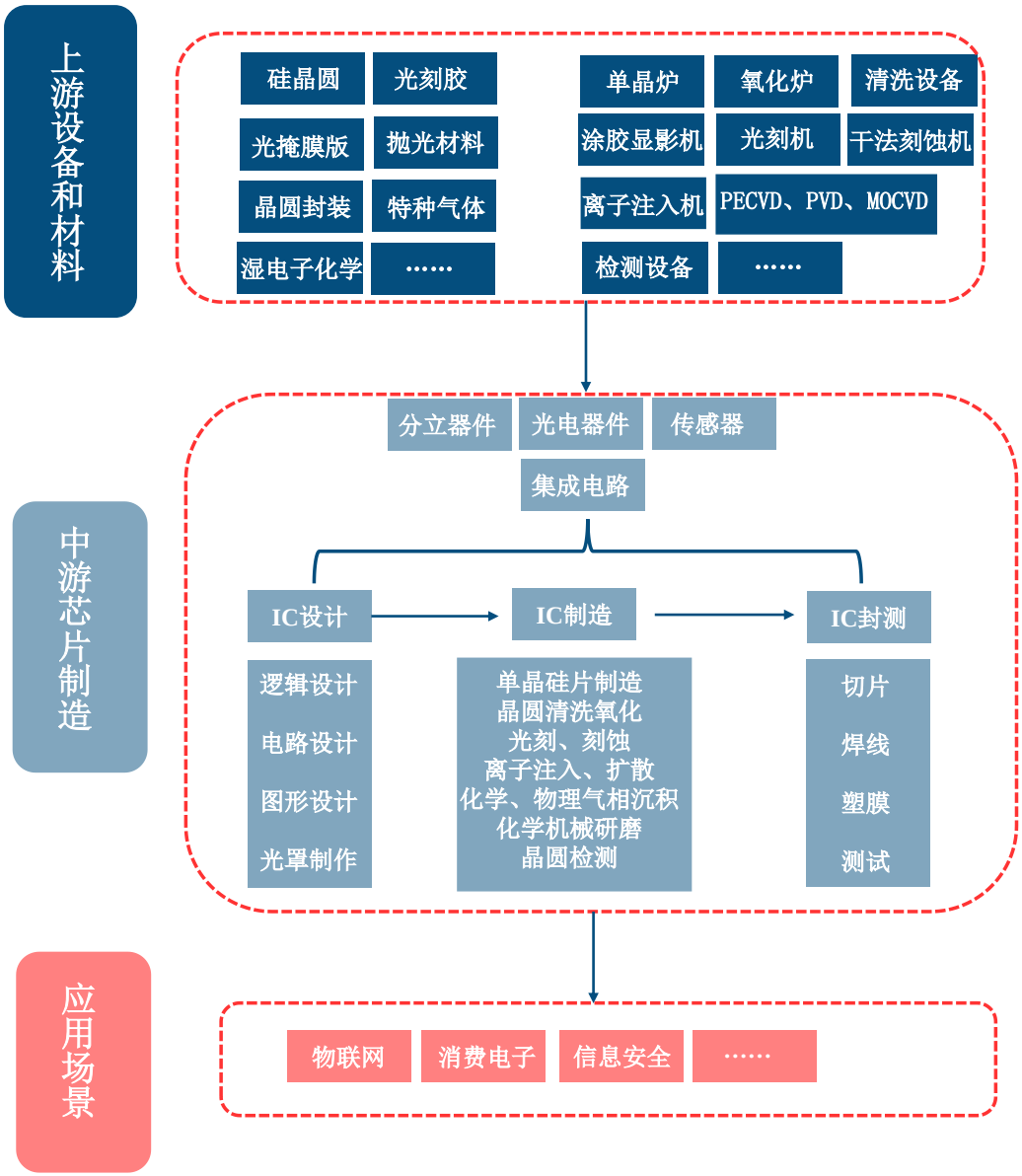
图表17： 新能源车产业链比较-营业收入、净利润和指数走势



数据来源：Wind，中信建投，截止 2022 年 7 月 30 日

我们也梳理了半导体产业链（图 18），我们认为其产业链的技术特点是中游 IC 制造的壁垒最高、上游其次，其中上游材料竞争壁垒较高的环节主要为硅晶圆、光刻胶，设备行业壁垒较高的为光刻机、刻蚀机等；中游环节壁垒最高的环节为 IC 制造，IC 设计和封测环节的壁垒较低。

图表18： 半导体产业链梳理



数据来源：Wind，中信建投

如图 20 所示，A 股半导体产业链上游材料和设备环节、中游 IC 设计景气度较高，而在 IC 制造环节景气度较差。对于上游半导体材料和设备环节，我国国产替代化逐渐加速，渗透率处于上升状态，在测试设备、刻蚀设备、氧化炉等技术壁垒相对较低的环节取得了较大突破，产生了华峰测控、北方华创等全球一流企业，整个环节的利润和营收处于上升区间；在中游 IC 设计环节，我国在 EDA 和 IP 设计环节也实现了部分突破，产生了华大九天、兆易创新和紫光国微等行业巨头；在行业壁垒较低如封测等环节，我国国产替代化进程较高，处于我国半导体行业创收的主力，长电科技、晶方科技等全球一流企业也持续受到投资者的关注；但对于 IC 制造环节，受台积电、英特尔和三星电子等全球巨头的技术压制（图表 19），该环节的景气度一直不愠不火。

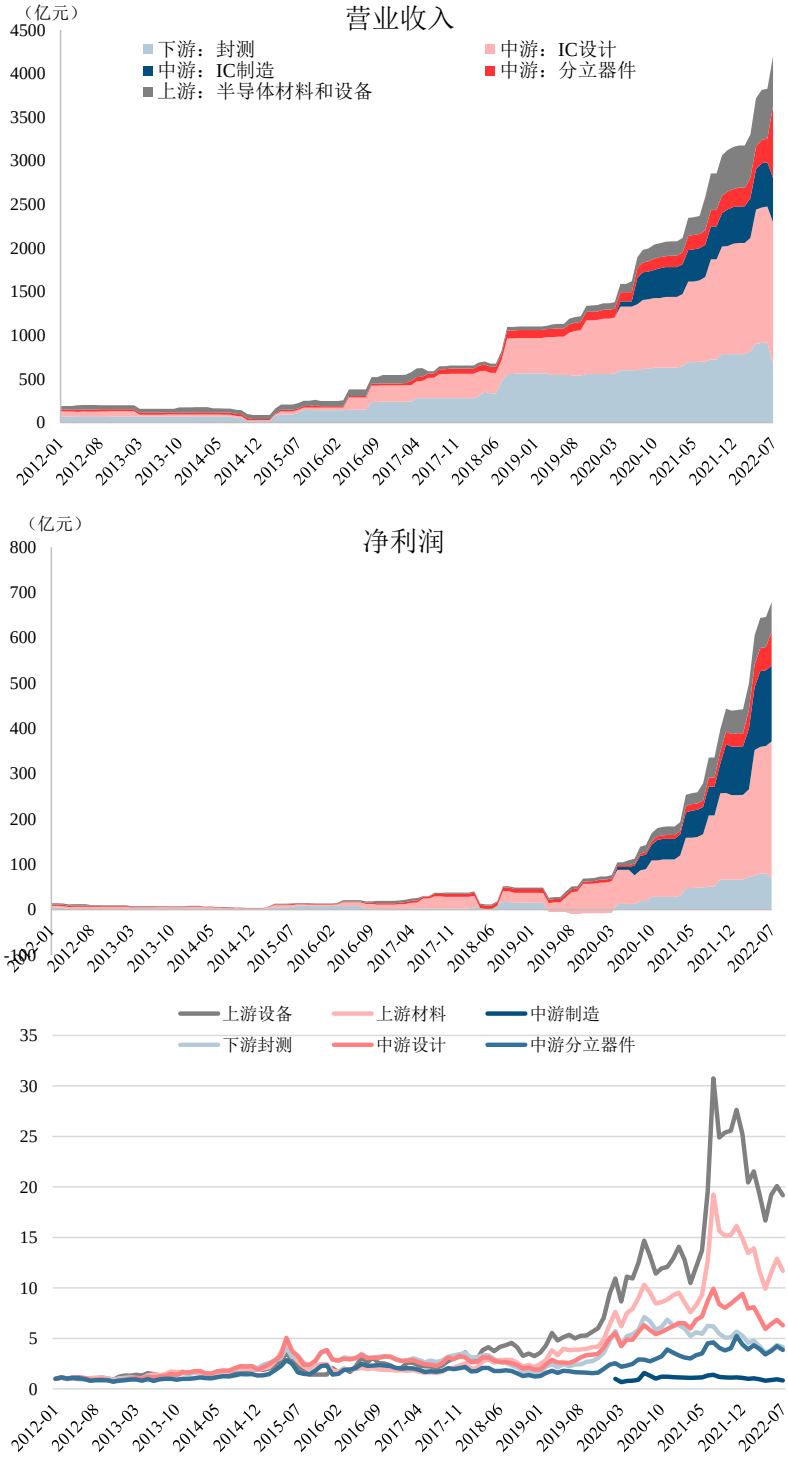
图表19： 中游半导体设计和制造环节全球部分标的

细分环节	公司简称	市值(亿美元）	P/E
IC设计 EDA	**华大九天**	103.7	477.0
	广立微	45.0	481.1
	SK海力士株式会社	550.0	5.9
	概伦电子	31.2	603.4
	三星电子	3167.0	8.5
	英伟达	4803.8	50.2
	恩智浦	483.9	19.5
	意法半导体	360.5	12.5
IC设计 IP	**兆易创新**	131.6	31.9
	紫光国微	202.5	61.8
	芯原股份-U	45.7	355.6
	全志科技	27.5	37.4
	北京君正	73.0	46.4
	英特尔	1464.2	7.6
	高通	1686.9	13.1
IC制造	**中芯国际**	530.9	27.9
	台积电	4493.9	17.7
	英特尔	1464.2	7.6
	三星电子	3167.0	8.5
	SK海力士株式会社	550.0	5.9
封装测试	**晶方科技**	26.5	32.4
	长电科技	77.0	14.8
	安靠技术公司	56.4	-
	京元电子	16.1	7.0

资料来源：Bloomberg，Wind，中信建投，数据截止为2022 年7 月30 日

注：加粗标的为A 股公司

图表20： 半导体产业链营业收入比较



数据来源：Wind，中信建投，截止 2022 年 7 月 30 日

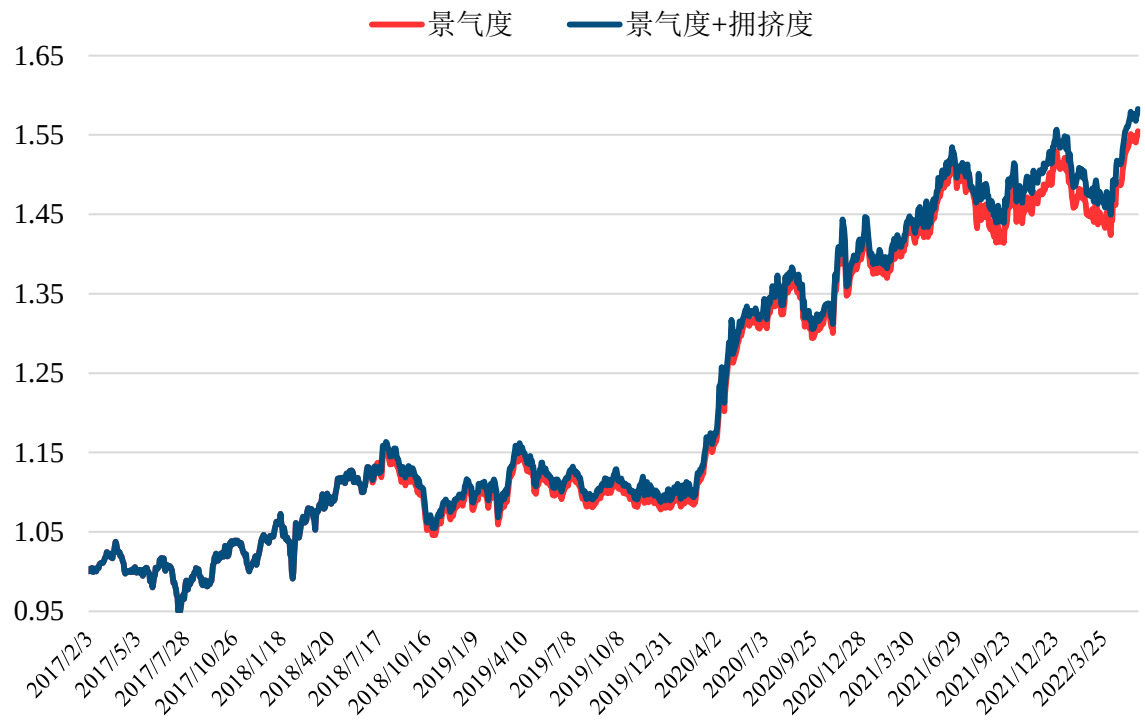
三、基于行业景气度和拥挤度的轮动策略

我们综合短期拥挤度和中长期景气度构建了混合策略，策略基于由营业收入、利润、ROE/ROA 构建的景气度指标对行业进行景气度打分从而进行行业轮动设计，同时基于拥挤度指标情况对拥挤行业进行剔除，目前我们尚未考虑风格因子的对策略的贡献，后续我们会进一步探索。

根据景气度定义，对 CNE7 的 34 个行业因子景气度进行合成，回测区间确定为 2017-01-01-2022-06-01，**由于我们注重该策略的可操作性，所以我们从历史表现优异和管理费用较低的行业 ETF 中选择投资标的**，并进行月频调仓测试；管理成本方面，计算年化 2%的管理费从每日收益中计提。具体行业对应基金标的见图 23。策略实际构建逻辑为：

- **景气度策略**：每月月末根据行业景气度打分排序取头部 5 个行业对应基金买入，同时对冲沪深 300 指数，每月进行换仓；
- **景气度+拥挤度策略**：在景气度策略的基础上，计算每个行业的拥挤度指标，剔除拥挤度大于 1.5 倍标准差的行业后选头部 5 个行业。

图表21： 策略净值走势



数据来源：Wind，中信建投

对于景气度策略来说，根据其打分行业选择头部行业策略相对沪深 300 年化超额收益 24%，最大回撤 10.11%（图 22），表现出稳定的超额收益能力。

对于景气度+拥挤度策略来说，我们只考虑了全行业每一时点拥挤度相对过去的绝对水平，而没有关注拥挤度的边际变化，而且也没有针对行业的特异性，选择不同的 sigma 进行行业剔除；另外，本策略的主要驱动主要以行业景气度为主，拥挤度只是对过度拥挤的行业进行的风险规避。所以，综上来看，拥挤度对策略的增强效果并不明显。

最后感谢袁兆含对本文的贡献。

图表22： 策略表现

策略组合	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤
景气度	24.00%	8.79%	0.94	10.11%
景气度+拥挤度	25.20%	8.73%	0.99	10.29%

数据来源：Wind，中信建投

图表23： ETF 名单

行业	基金代码	基金名称
农林牧渔	001027.OF	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
基础化工	159981.SZ	建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
钢铁	502023.SH	鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
有色金属	160221.SZ	国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
电子	163116.SZ	申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
汽车	161033.SZ	富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
家用电器	005064.OF	广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金
白酒	161725.SZ	招商中证白酒指数证券投资基金
食品饮料	160222.SZ	国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
制药	512010.SH	易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
医疗器械	159883.SZ	永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
公用事业	159611.SZ	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
航空	164402.OF	前海开源中航军工指数型证券投资基金
房地产	160218.SZ	国泰国证房地产行业指数证券投资基金
社会服务	370023.OF	上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
银行	160631.SZ	鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
非银	512070.SH	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
建筑材料	004856.OF	广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金
建筑装饰	004856.OF	广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金
电力设备	159611.SZ	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
机械设备	516960.SH	国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
国防军工	502003.SH	易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
计算机	160224.OF	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
传媒	164818.OF	工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
通信	001361.OF	景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金
煤炭	515220.SH	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
	150321.SZ	富国中证煤炭指数分级证券投资基金
石油石化	001481.OF	华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
环保	002984.OF	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

数据来源：Wind，中信建投

分析师介绍

陈果：中信建投证券董事总经理（MD）、研委会副主任、首席策略官。复旦大学理学学士，上海交通大学金融硕士，曾任安信证券首席策略师，研究中心副总经理。因市场把握准确闻名，2020 年疫情冲击下的市场底部提出“黄金坑”与“复苏牛”。2021 年提出从茅指数到宁组合，是“宁组合”的首创者。曾多次荣获新财富、水晶球和金牛奖中国最具价值分析师等奖项，也是 A 股市场最具影响力的策略分析师之一。

研究助理

徐建华，总监，智能量化投研组组长，先后就职于 MSCI Barra 公司和标普公司等专业研究机构，具有十多年金融市场研究、统计建模等专业经验。为多家银行、基金和保险等资管客户提供因子模型、投资组合优化管理、基金评价、指数研究以及风险管理等咨询。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话：（8610） 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔2106室
电话：（8621） 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk